Ⓐ 10 Kurzfragen (jeweils 1 Pkt.)

Ⓐ Aufgabe zu Kondensator

gegeben: $C, \varepsilon_0, \varepsilon_r, d, U$

a) Berechne die Fläche des Kondensators. (2 Pkt.)

b) Berechne die Energie im Kondensator. (2 Pkt.)

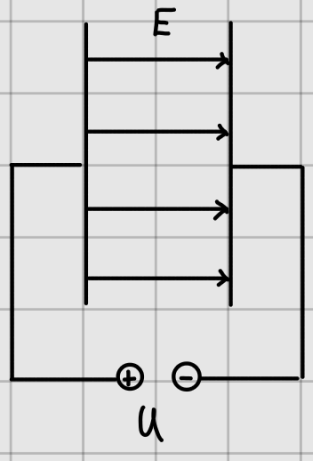
c) Plattenkondensator zeichnen und Feld beschreiben. (2 Pkt.)

d) $|\vec{E}|$ berechnen.

Ⓛ a) $C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{A}{d} \Rightarrow A = \frac{C \cdot d}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}$

b) $W_{el} = \frac{1}{2} C \cdot U^2$

c)



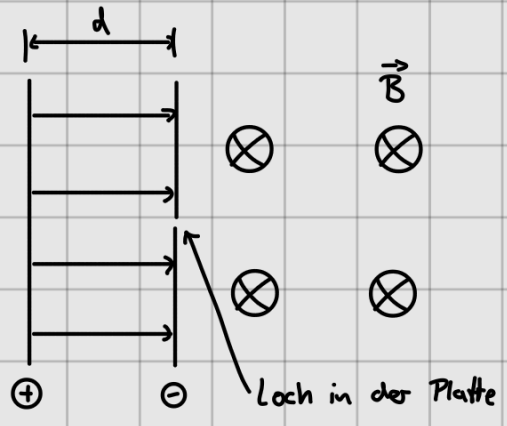
homogenes elektrisches Feld im Inneren

d) $E = \frac{U}{d}$

(A) Elektrisches & Magnetisches Feld

gegeben: F, d, B, m

F: Kraft auf Proton; m: Masse von Proton



a) Berechne $|\vec{E}|$.

b) Berechne die Geschwindigkeit der Protonen am Loch.

c) Berechne den Bahnradius der Protonen im Magnetfeld.

d) Wie lange dauert es bis die Protonen wieder auf die Platte treffen?

(L)

a) $E = \frac{F}{q}$

b) $E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2$, $W_A = q \cdot U$

$E_{kin} = W_A$

$\frac{1}{2} m v^2 = q \cdot U \quad \Leftrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2 \cdot q \cdot U}{m}}$

c) $F_{Lorentz} = q \cdot v \cdot B$, $F_{Zentri} = \frac{m v^2}{r}$

$F_{Lorentz} = F_{Zentri} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{m v^2}{r} = q \cdot v \cdot B \quad \Leftrightarrow \quad r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$

d) $U = 2\pi r \quad \Rightarrow \quad s = \frac{U}{2} = \pi r$, $v = \text{konst.}$

$v = \frac{s}{t} \quad \Rightarrow \quad t = \frac{s}{v} = \frac{\pi r}{v}$

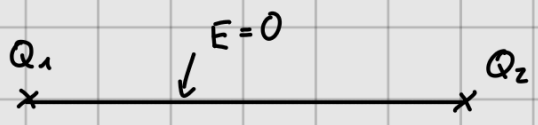
Ⓐ Elektrostatik

Zwei Kugeln mit Ladung Q_1 bzw. Q_2 haben den Abstand d zueinander.

a) Im Abstand von $\frac{d}{3}$ von Q_1 entfernt ist $|\vec{E}| = 0$. Berechne das Verhältnis zwischen Q_1 und Q_2 (5 Pkt.)

b) $Q_{tot} = Q_1 + Q_2$. Wie groß muss Q_1 und Q_2 sein, damit die Kraft zwischen den Kugeln maximal wird (5 Pkt.)

Ⓛ



a) $E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{\left(\frac{1}{3}d\right)^2}$, $E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_2}{\left(\frac{2}{3}d\right)^2}$

$$|E_1| = |E_2| \Leftrightarrow \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{9 \cdot Q_1}{d^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{9 Q_2}{4d^2} \Leftrightarrow \frac{9 Q_1}{d^2} = \frac{9 \cdot Q_2}{4d^2}$$

$$\Leftrightarrow 4Q_1 = Q_2$$

b) $Q_{tot} = Q_1 + Q_2$, $F_{elektr.} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$

$\Leftrightarrow Q_2 = Q_{tot} - Q_1$

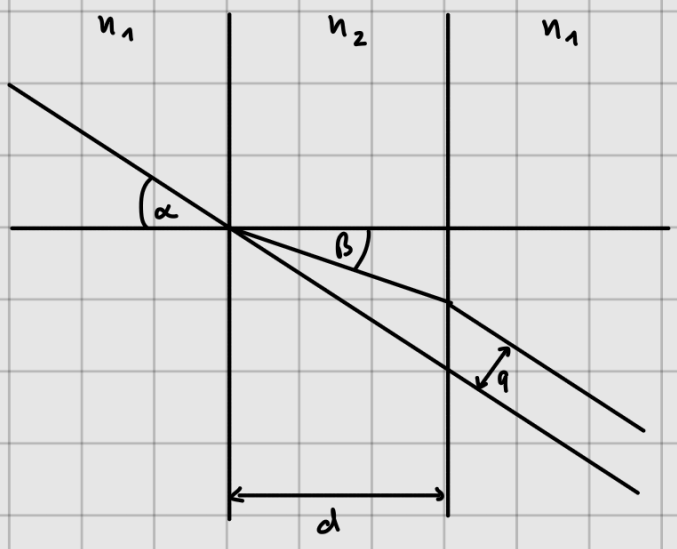
$$\Rightarrow F_{elektr.} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1 (Q_{tot} - Q_1)}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2} (Q_1 \cdot Q_{tot} - Q_1^2)$$

$$\frac{dF_{elektr.}}{dQ_1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2} (Q_{tot} - 2Q_1) = 0 \Leftrightarrow Q_{tot} = 2Q_1 \Leftrightarrow Q_1 = \frac{Q_{tot}}{2}$$

$$\Rightarrow Q_2 = \frac{Q_{tot}}{2}$$

Ⓐ Brechungsgesetz & Totalreflexion

gegeben: n_1, n_2, α, d (mit $n_2 > n_1$ für a), b))



a) Berechne β.

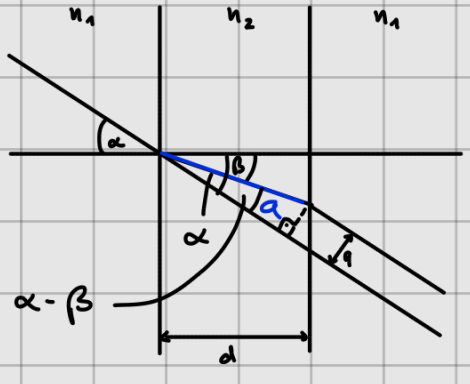
b) Berechne q.

c) Was passiert, wenn $n_1 > n_2$?

Was passiert, wenn $\theta_K = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$?

Ⓛ a) $n_1 \cdot \sin(\alpha) = n_2 \cdot \sin(\beta) \Leftrightarrow \sin(\beta) = \sin(\alpha) \cdot \frac{n_1}{n_2} \Leftrightarrow \beta = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2} \cdot \sin(\alpha)\right)$

b)



$$\cos(\beta) = \frac{d}{a} \Leftrightarrow a = \frac{d}{\cos(\beta)}$$

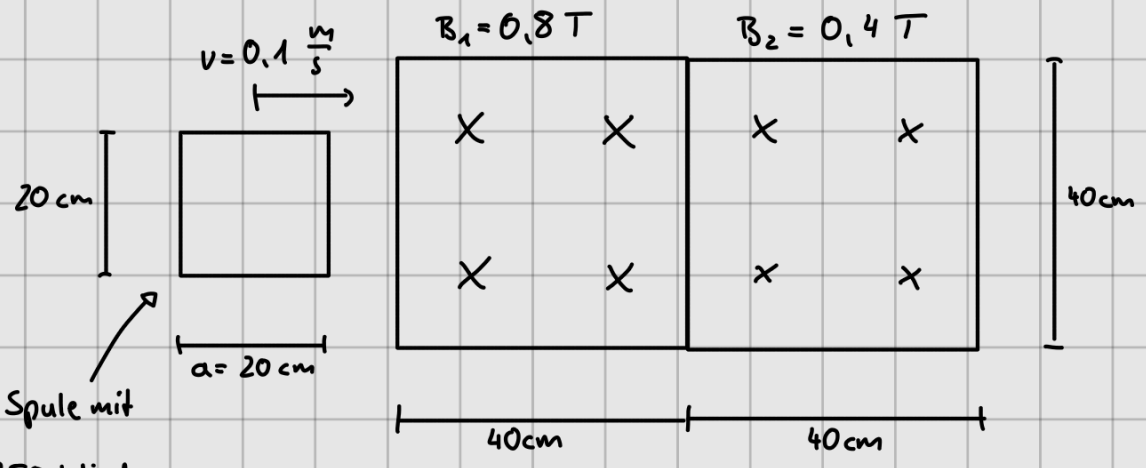
$$\sin(\alpha - \beta) = \frac{q}{a}$$

$$\Leftrightarrow q = a \cdot \sin(\alpha - \beta) = d \cdot \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos(\beta)}$$

c) Der Strahl wird vom Lot weggebrochen. $(n_1 > n_2)$

Es kommt zur Totalreflexion. $\left(\theta_K = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)\right)$

(A) Induktion



a) Berechne die Spannung U_1, wenn die Spule in B_1 eintritt. (3 Pkt.)
b) Berechne die Spannung U_{12}, beim Übergang von B_1 nach B_2. (3 Pkt.)
c) Berechne die Spannung U_2, wenn die Spule aus B_2 austritt. (3 Pkt.)

Begründe jeweils wie lange die Spannung vorliegt.

d) Vervollständige den U(t)-Graphen. (Anmerkung: $t=0 \hat{=}$ Spule tritt in B_1 ein) (3 Pkt.)

(L) a) $U_1 = N \cdot \frac{d\Phi_1}{dt} = N \cdot B_1 \cdot a \cdot v = 250 \cdot 0{,}8 \frac{Vs}{m^2} \cdot 0{,}2\,m \cdot 0{,}1 \frac{m}{s} = 4\,V$

$v = \frac{s}{t} \Leftrightarrow t = \frac{s}{v} = \frac{0{,}2\,m}{0{,}1 \frac{m}{s}} = 2\,s$

b) $U_{12} = N \cdot \left(\frac{d\Phi_1}{dt} + \frac{d\Phi_2}{dt}\right) = N \cdot a \cdot v \cdot (-B_1 + B_2)$

Spule verlässt Magnetfeld 1 → Magnetischer Fluss wird kleiner → $\frac{d\Phi_1}{dt} < 0$

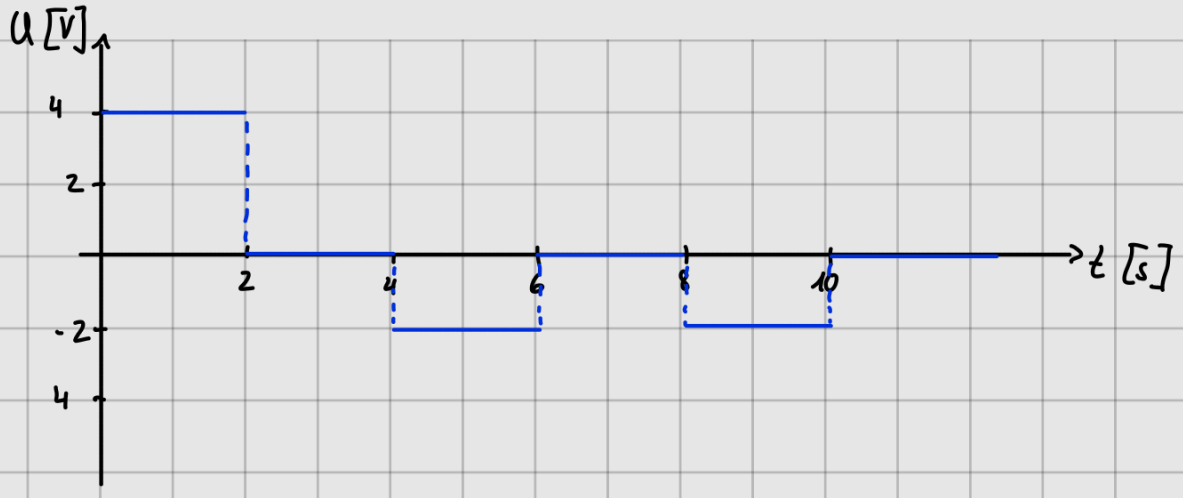
$U_{12} = 250 \cdot 0{,}2\,m \cdot 0{,}1 \frac{m}{s} \cdot (-0{,}8 + 0{,}4) \frac{Vs}{m^2} = -2\,V$

Dauert ebenfalls 2 Sekunden.

c) $U_2 = N \cdot \frac{d\Phi_2}{dt} = -N \cdot B_2 \cdot a \cdot v = -250 \cdot 0{,}4 \frac{Vs}{m^2} \cdot 0{,}2\,m \cdot 0{,}1 \frac{m}{s} = -2\,V$

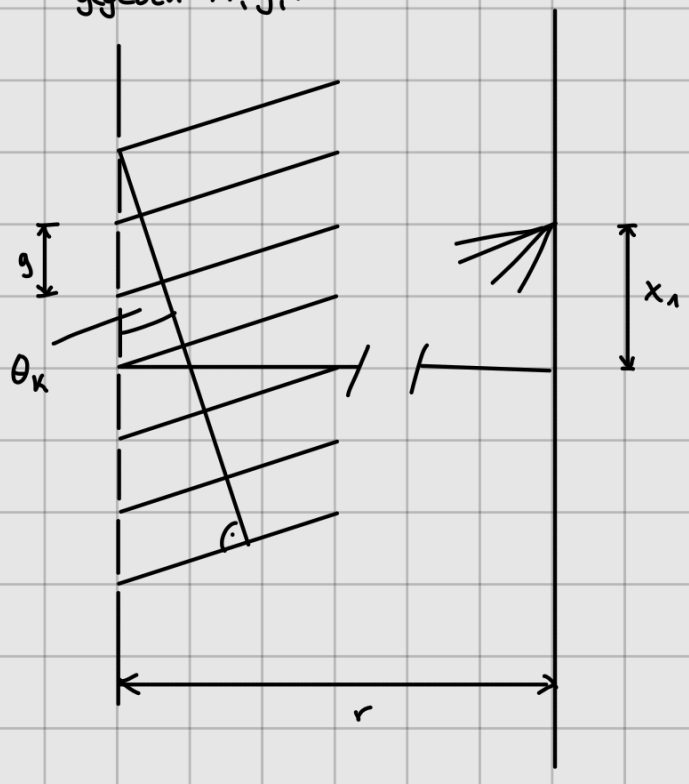
Dauert ebenfalls 2 Sekunden.

Spule verlässt Magnetfeld 2 → Magnetischer Fluss wird kleiner → $\frac{d\Phi_2}{dt} < 0$



(A) Interferenz am Gitter

gegeben: λ, g, r



a) Warum erhält man Minima, Maxima ?

b) Berechne den Abstand vom 1. Maximum zum 0. Maximum.

c) Welches Maximum lässt sich maximal auf dem Schirm sehen

(L) a) Aufgrund von Interferenzphänomenen

b) $\tan(\theta_K) = \frac{x_1}{r}$, $\sin(\theta_K) = \frac{\Delta s}{g}$, $\Delta s = n \cdot \lambda$ hier $n = 1$ (1. Maximum)

$\Rightarrow \theta_1 = \arcsin\left(\frac{\lambda}{g}\right)$ $\quad x_1 = r \cdot \tan(\theta_1)$

c) Bedingung $0 \leq \theta_K \leq 90°$ $\quad \sin(\theta_K) = \frac{n \cdot \lambda}{g} \Leftrightarrow n = \sin(\theta_K) \cdot \frac{g}{\lambda}$

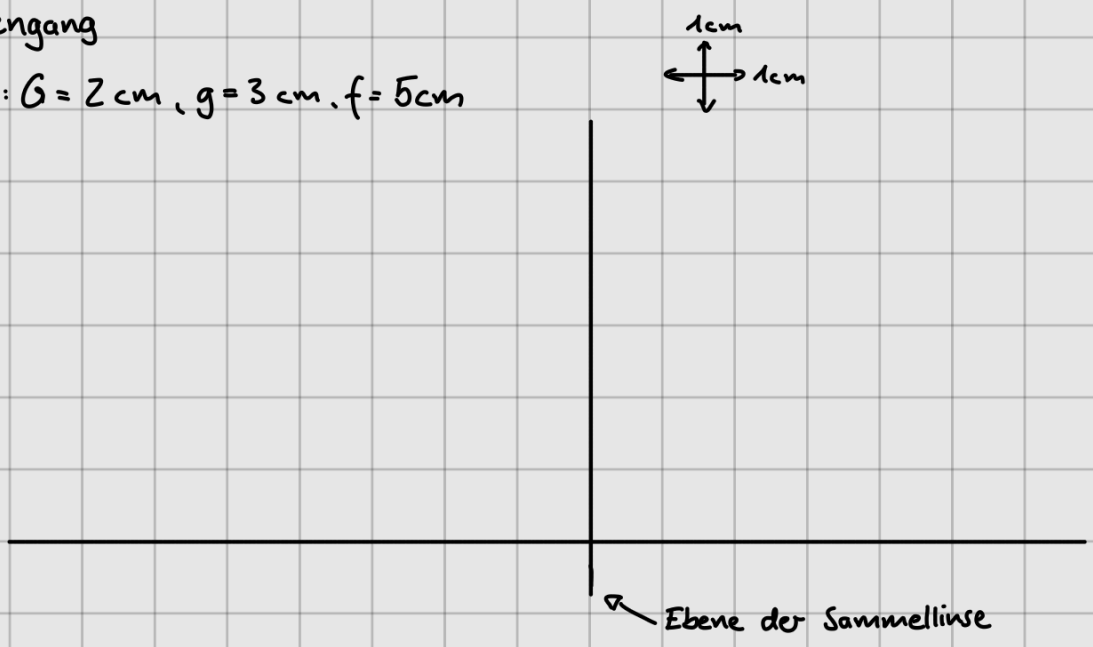
$\sin(\theta_K)$ kann maximal 1 werden $\Rightarrow$

Beispiel

$n = \frac{\lambda}{g} = 4{,}3 \Rightarrow$ Maximal 4. Maximum

Ⓐ Strahlengang

gegeben: $G = 2\,cm$, $g = 3\,cm$, $f = 5cm$

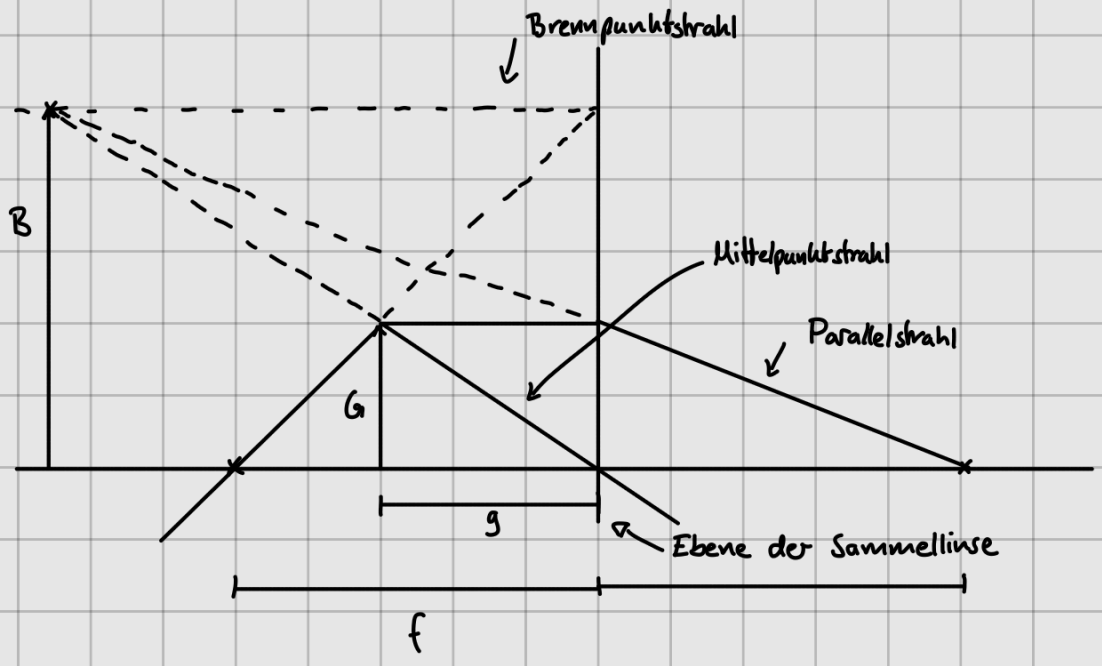


a) Zeichne die Strahlengänge und benenne die Strahlen (3 Pkt.)

b) Berechne b und B (4 Pkt.)

Ⓛ

a)



b) $\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g} \Leftrightarrow \frac{1}{b} = \frac{1}{f} - \frac{1}{g} = \frac{1}{5cm} - \frac{1}{3cm} = -\frac{2}{15} \Rightarrow b = -\frac{15}{2}\,cm = -7{,}5\,cm$

$\frac{b}{g} = \frac{B}{G} \Leftrightarrow B = \frac{b}{g} \cdot G = \frac{-7{,}5\,cm}{3\,cm} \cdot 2\,cm = -5\,cm$

Ⓐ Photonendruck

gegeben: I Photonenintensität

a) Berechne den Photonendruck.

b) Eine konventionelle Rakete hat eine Schubkraft von 4400 kN. Wie groß muss die Fläche sein, damit mit dem Photonenantrieb die selbe Schubkraft erreicht wird?

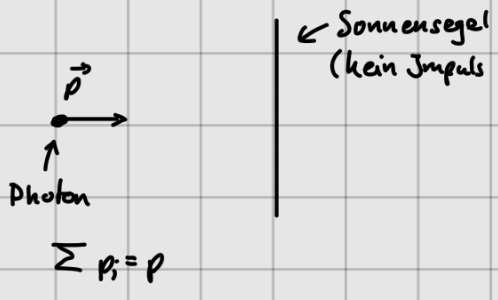
c) Das absorbierende Sonnensegel wird durch ein reflektierendes Segel ersetzt. Muss das Sonnensegel größer oder kleiner sein, um dieselbe Schubkraft zu erreichen?

Ⓛ a) $P_{abs} = \frac{1}{c} \cdot I$

b) $F = P_{abs} \cdot A \quad \Leftrightarrow \quad A = \frac{F}{P_{abs}}$

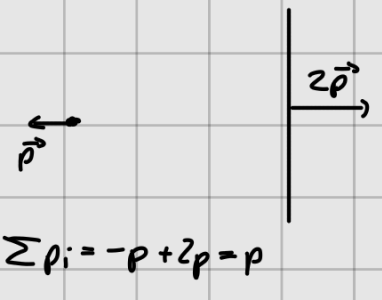
c) Das Sonnensegel kann kleiner sein, da es einen größeren Impuls absorbiert beim reflektierenden Material:

vor Stoß



$\Sigma p_i = p$

nach Stoß



$\Sigma p_i = -p + 2p = p$

(Impulserhaltung)

Ⓐ Photoelektrischer Effekt

gegeben: λ, W_A

a) Berechne die Photonenenergie in eV.

b) Berechne die maximale kinetische Energie der Photoelektronen.

c) Wie verändert sich die die Anzahl an Photoelektronen und die maximale kinetische Energie bei einer Intensitätserhöhung ?

Ⓛ a) $E_{ph} = h \cdot f$, $c = \lambda \cdot f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda}$

$E_{ph} = h \cdot \frac{c}{\lambda}$

$1\,eV = 1{,}609 \cdot 10^{-19}\,J$

$1\,J = \frac{1}{1{,}609 \cdot 10^{-19}}\,eV$

b) $E_{kin} = E_{ph} - W_A = h \cdot \frac{c}{\lambda} - W_A$

c) Anzahl an Photoelektronen erhöht sich bei einer Erhöhung der Intensität.

Kinetische Energie der Photoelektronen bleibt unverändert bei einer Erhöhung der Intensität.